Проблемная ситуация однокритериального принятия решений *при риске* формально описывается следующей моделью:

– существуют альтернативы x_k, $k = 1,..., n$, которые образуют множество решений $X = \{x_1,...,x_n\}$, одно из которых необходимо выбрать ЛПР;

– существует множество состояний среды $S = \{s_1,..., s_q\}$, ЛПР точно неизвестно в каком конкретном состоянии находится или будет находиться среда,

– на множествах решений $X = \{x_1,...,x_n\}$ и состояний среды $S = \{s_1,..., s_q\}$ определена характеристика качества z_i, которая описывается функцией полезности $U_i = \left\| u_i(x_k, s_j) \right\|$, $x_k \in X$, $s_j \in S$.

1. ЛПР известно априорное распределение вероятностей $p = (p_1,..., p_q)$, определенное на множестве $A = \left\{ p = (p_1,..., p_q) : 0 \le p_j \le 1, \ \sum_{j=1}^{q} p_j = 1 \right\}$ на элементах $s_j \in S$ состояний среды.

2. Среда стремится к выбору таких состояний $s_j \in S$, для которых в случае если характеристика z_i описывается функцией полезности U_i, то среда принимает состояние, обеспечивающее наименьшее значение функции полезности из множества своих максимально возможных (по решениям) значений.

3. ЛПР имеет приблизительную априорную информацию о состояниях среды, являющуюся промежуточной между первой и второй ситуациями априорной информированности.

Требуется решить *задачу выбора – выделить лучшую альтернативу* $x_k \in X$.

Алгоритм

1. Сформировать множество решений X.

2. Сформировать множество состояний среды S.

3. ЛПР определить значения оцениваемой характеристики z_i в виде функции полезности $U_i = \left\| u_i(x_k, s_j) \right\|$.

4. ЛПР оценить ситуацию априорной информированности, характеризующую поведение среды.

5. ЛПР выбрать или сконструировать критерий выбора оптимального решения, соответствующий ситуации априорной информированности.

6. Используя полученную модель, решить задачу выбора и проанализировать решение. В случае необходимости провести коррекцию полученной модели и заново решить задачу.

1. Критерий Байеса-Лапласа

$z_{1i}(p, x_k) = B_i(p, x_k) = \sum_{j=1}^{q} p_j u_i(x_k, s_j)$, где первый нижний индекс означает номер критерия.

Оптимальные решения $x^* \in X$, для которых $z_{1i}(p, x^*) = B_i(p, x^*) = \max_{x_k \in X} B_i(p, x_k) = \max_{x_k \in X} \sum_{j=1}^{q} p_j u_i(x_k, s_j)$.

2. Критерий минимума среднего квадратического отклонения функции полезности или функции потерь

Для каждого решения $x_k \in X$ определим среднее квадратическое отклонение $\sigma_{ki} = \sigma_i(p, x_k)$ функции полезности или функции потерь и его среднее значение $B_i(p, x_k)$ в виде:

$$z_{2i}(p, x_i) = \sigma_i(p, x_k) = \left[\sum_{j=1}^{q} \left(u_i(x_k, s_j) - B_i(p, x_k) \right)^2 p_j \right]^{1/2}, \ B_i(p, x_k) = \sum_{j=1}^{q} p_j u_i(x_k, s_j),$$

Оптимальное решение x^*, для которого $z_{2i}(p, x^*) = \sigma_i(p, x^*) = \min_{x_k \in X} \sigma_i(p, x_k)$.

Модифицированные формулам, учитывающим максимальные или средние байесовские значения:

$$\sigma_i(p, x_k) = \left[\sum_{j=1}^{q} \left(u_i(x_k, s_j) - \max_{x_l \in X} B_i(p, x_l) \right)^2 p_j \right]^{1/2}, \sigma_i(p, x_k) = \left[\sum_{j=1}^{q} \left(u_i(x_k, s_j) - \frac{1}{n} \sum_{l=1}^{n} B_i(p, x_l) \right)^2 p_j \right]^{1/2},$$

$$\sigma_i(p, x_k) = \left[\sum_{j=1}^{q} \left(u_i(x_k, s_j) - \min_{x_l \in X} B_i(p, x_l) \right)^2 p_j \right]^{1/2}, \sigma_i(p, x_k) = \left[\sum_{j=1}^{q} \left(u_i(x_k, s_j) - \frac{1}{n} \sum_{l=1}^{n} B_i(p, x_l) \right)^2 p_j \right]^{1/2}.$$

3. Критерий максимизации вероятности распределения функции полезности

Выберем величину α, удовлетворяющую неравенствам $\underline{\alpha} \le \alpha \le \overline{\alpha}$, где $\overline{\alpha} = \max_j M_{jk} = \max_j \max_{x_k \in X} u_i(x_k, s_j)$, $\overline{\alpha} = \min_j m_{jk} = \min_j \min_{x_k \in X} u_i(x_k, s_j)$. Каждое решение $x_k \in X$ оценивается критерием

$z_{3i}(x_k,\alpha) = P(u_i(x_k,s_j) \ge \alpha)$ – вероятностью того, что значение функции полезности не меньше α для состояния среды $s_j \in S$. Смысл критерия максимизации вероятности распределения функции полезности заключается в нахождении решения $x^* \in X$, для которого $z_{3i}(x^*,\alpha) = P(u_i(x^*,s_j) \ge \alpha) = \max\limits_{x_k \in X} P(u_i(x_k,s_j) \ge \alpha)$.

4. Модальный критерий

Модальный критерий конструируется исходя из наиболее вероятного состояния среды. Предположим, что существует единственное значение $p_{j_1} = \max\limits_{s_j \in S} P(s = s_j)$. В этом случае ЛПР полагает, что среда находится в состоянии $s_{j_1} \in S$ и оптимальное x^* определяется из условия: $z_{4i}(x^*, s_{j_1}) = u_i(x^*, s_{j_1}) = \max\limits_{x_k \in X} u_i(x_k, s_{j_1})$.

Если же окажется, что максимум $P(s = s_j)$ достигается на априорных вероятностях $p_{j_1}, p_{j_2}, \ldots, p_{j_N}$, то оптимальное решение x^* определяется из условия: $z_{4i}(x^*, s_{j_1}, \ldots, s_{j_{Nl}}) = \frac{1}{N}\sum\limits_{l=1}^{N} u_i(x^*, s_{j_1}) = \max\limits_{x_k \in X} \frac{1}{N}\sum\limits_{l=1}^{N} u_i(x_k, s_{j_l})$.

6. Критерий Гермейера

Рассмотрим критерий Гермейера, ориентированный на величины потерь, описываемые функцией полезности $V_i = \left\| v_i(x_k,s_j) \right\|$ с отрицательными значениями $v_i(x_k,s_j)$, $i = 1,\ldots,n$, $j = 1,\ldots,q$. Согласно критерию Гермейера оптимальными решениями $x^* \in X$ считают такие решения, для которых $z_{6i}(p,x^*) = \max\limits_{x_k \in X} \min\limits_{j} p_j v_i(x_k,s_j)$.

7. Комбинированный критерий Байеса-Лапласа и среднего квадратического отклонения функции полезности

Для функции полезности $U_i = \left\| u_i(x_k,s_j) \right\|$ мы стремимся выбрать такое решение, при котором значение критерия Байеса-Лапласа $z_{1i}(p,x_k)$ будет больше, а значение критерия среднего квадратического отклонения функции полезности $z_{2i}(p,x_k)$ – меньше. При аддитивном построении комбинированного критерия возьмем $z_{2i}(p,x_k)$ со знаком минус. Зададим параметр (весовой коэффициент) $\lambda_1 \in [0,1]$ и для каждого $x_k \in X$ определим величину

$$z_{7i}(p,x_k,\lambda_1) = (1-\lambda_1)\, z_{1i}(p,x_k) - \lambda_1\, z_{2i}(p,x_k),$$

где $z_{1i}(p,x_k) = B_i(p,x_k) = \sum\limits_{j=1}^{q} p_j u_i(x_k,s_j)$, $z_{2i}(p,x_i) = \sigma_i(p,x_k) = \left[\sum\limits_{j=1}^{q} \left(u_i(x_k,s_j) - B_i(p,x_k) \right)^2 p_j \right]^{1/2}$.

Цель задачи заключается в нахождении решения x^* из условия: $z_{7i}(p,x^*,\lambda_1) = \max\limits_{x_k \in X} z_{7i}(p,x_k,\lambda_1)$.

Пример 1: экспертом была составлена таблица полезности семи видов кинопродукции для разных вариантов аудитории.

Альтернативы	**Варианты аудитории**						
	s_1 дети	s_2 студенты	s_3 подростки	s_4 пенсионеры	s_5 домохозяйки	s_6 служащие	s_7 безработные
x_1 (боевики)	10	50	30	40	90	60	70
x_2 (комедии)	20	90	70	60	80	40	30
x_3 (мелодрамы)	50	40	70	60	30	10	0
x_4 (фантастика)	30	90	90	40	20	30	80
x_5 (мультфильмы)	100	40	90	10	30	80	0
x_6 (музыкальные фильмы)	40	90	0	80	100	20	20
x_7 (советские фильмы)	60	0	10	90	20	30	50

Предполагая, что известно априорное распределение вероятностей состояний среды $p = \{p_1,\ldots,p_7\} = \{0.2, 0.2, 0.1, 0.1, 0.05, 0.3, 0.05\}$, составить репертуар для кинотеатра.